



高等数学

Advanced Mathematics

高等数学课程建设团队

函数的连续性

contents

- 一 连续的定义
- 二 函数的间断点
- 三 连续函数的性质、初等函数的连续性
- 四 闭区间上连续函数的性质

学习目标

- ① 连续函数有哪些性质？
- ② 初等函数的定义是什么？初等函数在什么范围内连续？
- ③ 闭区间上的连续函数有什么性质？

三 连续函数的性质、初等函数的连续性

连续函数的四则运算

定理 若函数 $f(x), g(x)$ 在 x_0 处均连续,
则 $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (g(x_0) \neq 0)$ 在 x_0 处也连续.

证明 $\because$ 函数 $f(x), g(x)$ 在 x_0 处连续,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = f(x_0) \pm g(x_0)$$

即 $f(x) \pm g(x)$ 也在 x_0 处连续; 其它证明类似.

三 连续函数的性质、初等函数的连续性

连续函数的四则运算

例

$\sin x$ 连续
 $\cos x$ 连续



$\tan x$
 $\cot x$
 $\sec x$
 $\csc x$

在定义域内都连续

三 连续函数的性质、初等函数的连续性

复合函数的连续性

定理 设函数 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, $f(u)$ 在点 $u = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)]$ 存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)] = f(a)$$

证明 由复合函数的极限性质 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] \overset{u=\varphi(x)}{=} \lim_{\substack{\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)=a \\ u \rightarrow a}} f(u),$

函数 $f(u)$ 在 $u = a$ 处连续, $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = f(a),$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)] = f(a).$

注意 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 函数 $f(u)$ 在点 a 连续,

则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f(a) = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)]$.

(见 P44定理 4)

意义 极限符号可以与函数符号互换, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)]$$

三 连续函数的性质、初等函数的连续性

反函数的连续性

定理 如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I_x 上**严格单调**增加(减少)且**连续**, 则它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 也在对应区间 $I_y = \{y \mid y = f(x), x \in I_x\}$ 上严格单调增加(减少)且连续.

例 $y = \sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上严格单调增加并连续,

 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上严格单调增加且连续.

三 连续函数的性质、初等函数的连续性

反函数的连续性

三角函数连续



反三角函数连续

指数函数 a^x 连续



对数函数 $\log_a x$ 连续



$x^a = e^{a \ln x}$ 连续

$$x^a = e^u, u = a \ln x$$

结论：基本初等函数在定义域内连续

三 连续函数的性质、初等函数的连续性

连续的重要性

连续性定义 $\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} x\right)$$

复合函数连续性 $\rightarrow$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = f(\varphi(x_0)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)\right)$$

连续性就意味着函数运算和极限运算的换序！

三 连续函数的性质、初等函数的连续性

问题：定义区间是定义域吗？

包含在定义域内的区间

重要结论：初等函数在其定义区间内是连续函数。

- 幂函数
- 指数函数
- 对数函数
- 三角函数
- 反三角函数

基本初等函数

有限次
四则运算与复合

初等函数

定理 基本初等函数
在定义域内是连续的。

三、连续函数的性质、初等函数的连续性



注 初等函数求极限的方法：代入法.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (x_0 \in \text{定义区间})$$

例1 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \sqrt{e^x - 1}$.

解 原式 $= \sin \sqrt{e^1 - 1} = \sin \sqrt{e - 1}$.

三、连续函数的性质、初等函数的连续性

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$= \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$$

即 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$

三、连续函数的性质、初等函数的连续性

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

解 令 $e^x - 1 = t$, 则 $x = \ln(1 + t)$

$$x \rightarrow 0 \Leftrightarrow t \rightarrow 0$$

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+t)}{t}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

即

$$\text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } e^x - 1 \sim x$$

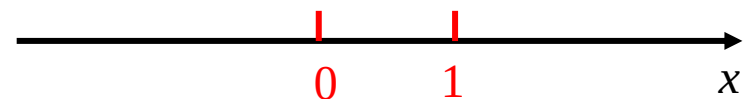
三、连续函数的性质、初等函数的连续性

例4 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1, \\ a, & x \geq 1 \end{cases}$ 与 $g(x) = \begin{cases} b, & x \leq 0, \\ x+1, & x > 0 \end{cases}$,

求 a, b , 使 $f(x) + g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

解

$$(1) f(x) + g(x) = \begin{cases} x+b, & x \leq 0, \\ 2x+1, & 0 < x < 1, \\ x+a+1, & x \geq 1 \end{cases}$$



$$(2) \because f(x) + g(x) \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 上连续, } f(0) + g(0) = 1 \quad f(1) + g(1) = 3$$

$$\left. \begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} [f(x) + g(x)] &= \lim_{x \rightarrow 0^+} [f(x) + g(x)], \quad \longrightarrow \quad b = 1 \\ \text{且 } \lim_{x \rightarrow 1^-} [f(x) + g(x)] &= \lim_{x \rightarrow 1^+} [f(x) + g(x)], \quad \longrightarrow \quad 3 = a + 2 \end{aligned} \right\} a = b = 1$$

幂指函数的连续性

$$f(x) > 0$$

幂指函数 $f(x)^{g(x)}$ 一类特殊的初等函数

$$= e^{g(x) \ln f(x)}$$

$$\Rightarrow \lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim g(x) \ln f(x)}$$

$$= e^{\lim g(x) \cdot \ln \lim f(x)} = [\lim f(x)]^{\lim g(x)}$$

例 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{3}{\sin x}}$.

解 原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sin x} \ln(1 + 2x)}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x} \cdot 2x} = e^6$$

说明 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \infty$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln[1 + u(x)]}$$
$$= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) u(x)}$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \infty$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x)u(x)}$$

例如 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}x} = e^0 = 1,$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{2x+1} \right)^{x+1} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \ln \frac{2x-3}{2x+1}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \ln \left(1 - \frac{4}{2x+1}\right)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \left(-\frac{4}{2x+1}\right)} = e^{-2} \end{aligned}$$

例 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}}$

解 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} [1 + (\cos \sqrt{x} - 1)]^{\frac{1}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x} - 1) \frac{1}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有 $1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2$

$$\begin{aligned}
 \text{例 } & \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} \\
 & \text{"1}^\infty \text{"} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right) \frac{1}{x}} \\
 & = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + b^x + c^x - 3}{3x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1 + b^x - 1 + c^x - 1}{3x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{3x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{3x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c^x - 1}{3x}} \\
 & = e^{\frac{1}{3}(\ln a + \ln b + \ln c)} = \sqrt[3]{abc}
 \end{aligned}$$

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有 $a^u - 1 \sim u \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$)

例 求 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ 的间断点并判别其类型.

解

$$\begin{aligned} f(x) &= \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t}{\sin x} - 1 \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} \\ &= \lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = e^{\lim_{t \rightarrow x} \frac{x}{\sin t - \sin x} \cdot \frac{\sin t - \sin x}{\sin x}} \\ &= e^{\frac{x}{\sin x}} \end{aligned}$$

故 $x=0$ 为第一类间断点(可去间断点), $x=k\pi$ ($k \neq 0$ 且 $k \in \mathbb{Z}$) 为第二类间断点(无穷间断点).

EX. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}}$

解答

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (9^x)^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{3^x} + 1 \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$= 9 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3^x} + 1 \right)^{\frac{1}{x}} = 9 \cdot e^0 = 9$$

四、闭区间上连续函数的性质

最大值和最小值定义

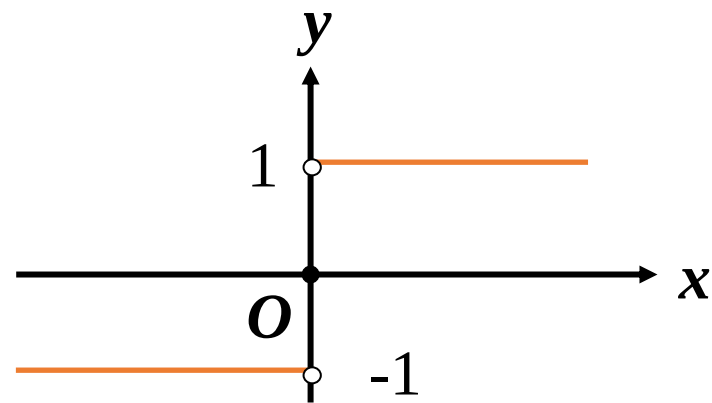
定义 设 $f(x)$ 为定义在 D 上的函数, 如果存在 $x_0 \in D$, 使对一切 $x \in D$ 都有 $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$), 则称 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 D 上的最大(小)值.

例 (1) $y = \operatorname{sgn} x, \quad x \in (-\infty, +\infty)$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $y_{\max} = 1, \quad y_{\min} = -1$.

(2) $y = \operatorname{sgn} x, \quad x \in (0, +\infty)$

在 $(0, +\infty)$ 上, $y_{\max} = y_{\min} = 1$.



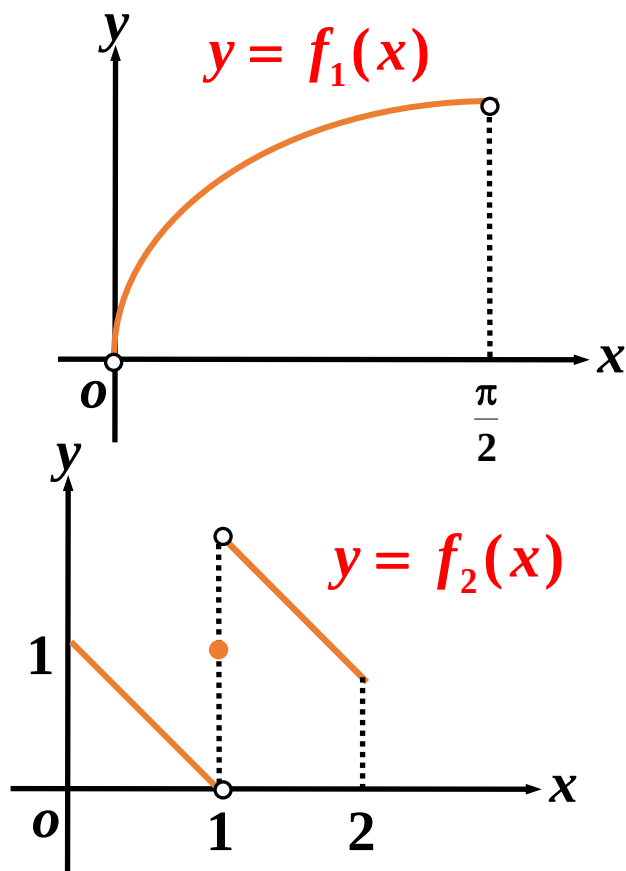
四、闭区间上连续函数的性质

定理 (最大值和最小值定理)

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值和最小值.

注1 若区间是开区间, 定理不一定成立;

注2 若区间内有间断点, 定理不一定成立.



四、闭区间上连续函数的性质

推论1(有界性定理) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

证: $\because$ 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 故存在最小值 m 和最大值 M .

$$\forall x \in [a,b], \quad \text{有 } m = f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = M,$$

$$\text{取 } K = \max\{|m|, |M|\}, \quad \text{则有 } |f(x)| \leq K.$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界.

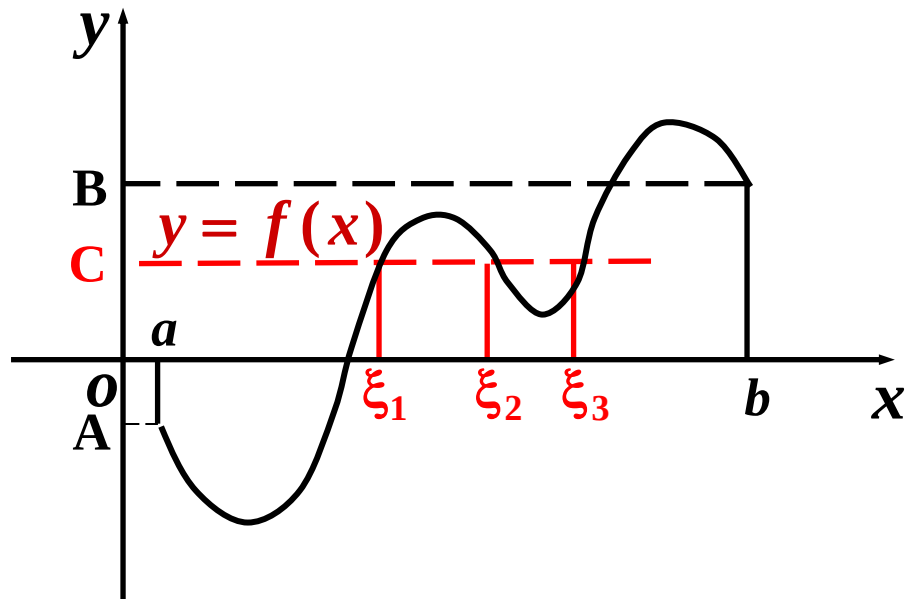
四、闭区间上连续函数的性质

介值定理 (intermediate value theorem)

定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, 则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 的任何实数 c , 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = c$.

几何解释:

连续曲线弧 $y = f(x)$ 与水平直线 $y = c$ 至少有一个交点.



四、闭区间上连续函数的性质

推论2 闭区间上的连续函数必取得介于最大值与最小值之间的任何值.

证明 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且分别在 $x_1 \in [a, b]$ 取得最小值 $m = f(x_1)$ 和在 $x_2 \in [a, b]$ 取得最大值 $M = f(x_2)$.

不妨设 $x_1 < x_2$, 且 $M > m$ (即 $f(x)$ 不是常量函数).

则有 $f(x) \in C[x_1, x_2]$, 且 $f(x_1) \neq f(x_2)$,

由介值定理, $f(x)$ 可以取得介于最大值和最小值之间的任何值.

四、闭区间上连续函数的性质

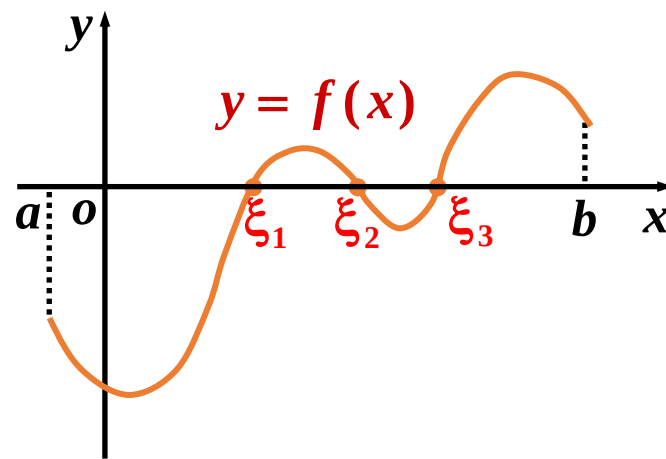
零点存在定理 (the zero point theorem)

定义 如果 x_0 使 $f(x_0)=0$, 则 x_0 称为函数 $f(x)$ 的**零点**.

定理 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号 (即 $f(a) \cdot f(b) < 0$), 则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi)=0$.

几何解释

连续曲线弧 $y=f(x)$ 的两个端点位于 x 轴的不同侧, 则曲线弧与 x 轴至少有一个交点.



四、闭区间上连续函数的性质

例4 证明方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一根.

证 令 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$, 则 $f(x) \in C[0,1]$,

又 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -2 < 0$,

由零点存在定理,

$\exists \xi \in (0,1)$, 使 $f(\xi) = 0$, 即 $\xi^3 - 4\xi^2 + 1 = 0$,

$\therefore$ 方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一根 ξ .

四、闭区间上连续函数的性质

例5 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a, f(b) > b$.
证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

分析 要证 $f(\xi) = \xi$, 即证 ξ 是 $f(x) - x$ 的零点.

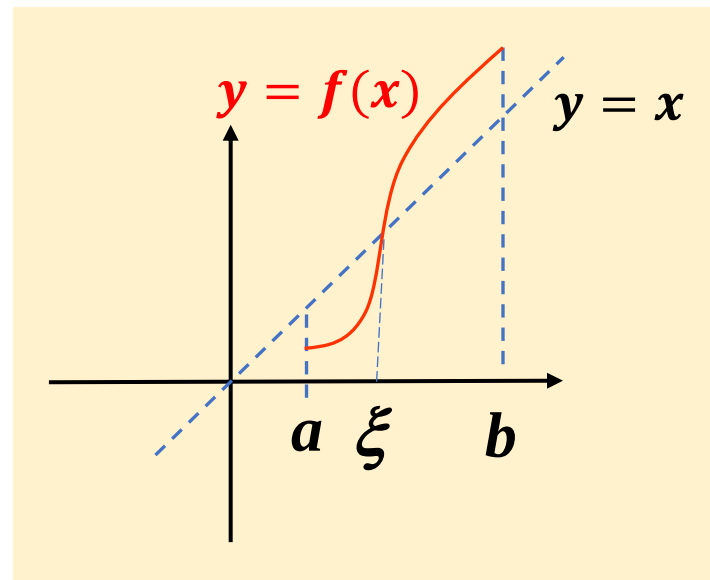
证 令 $F(x) = f(x) - x$,

$\because f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\therefore F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

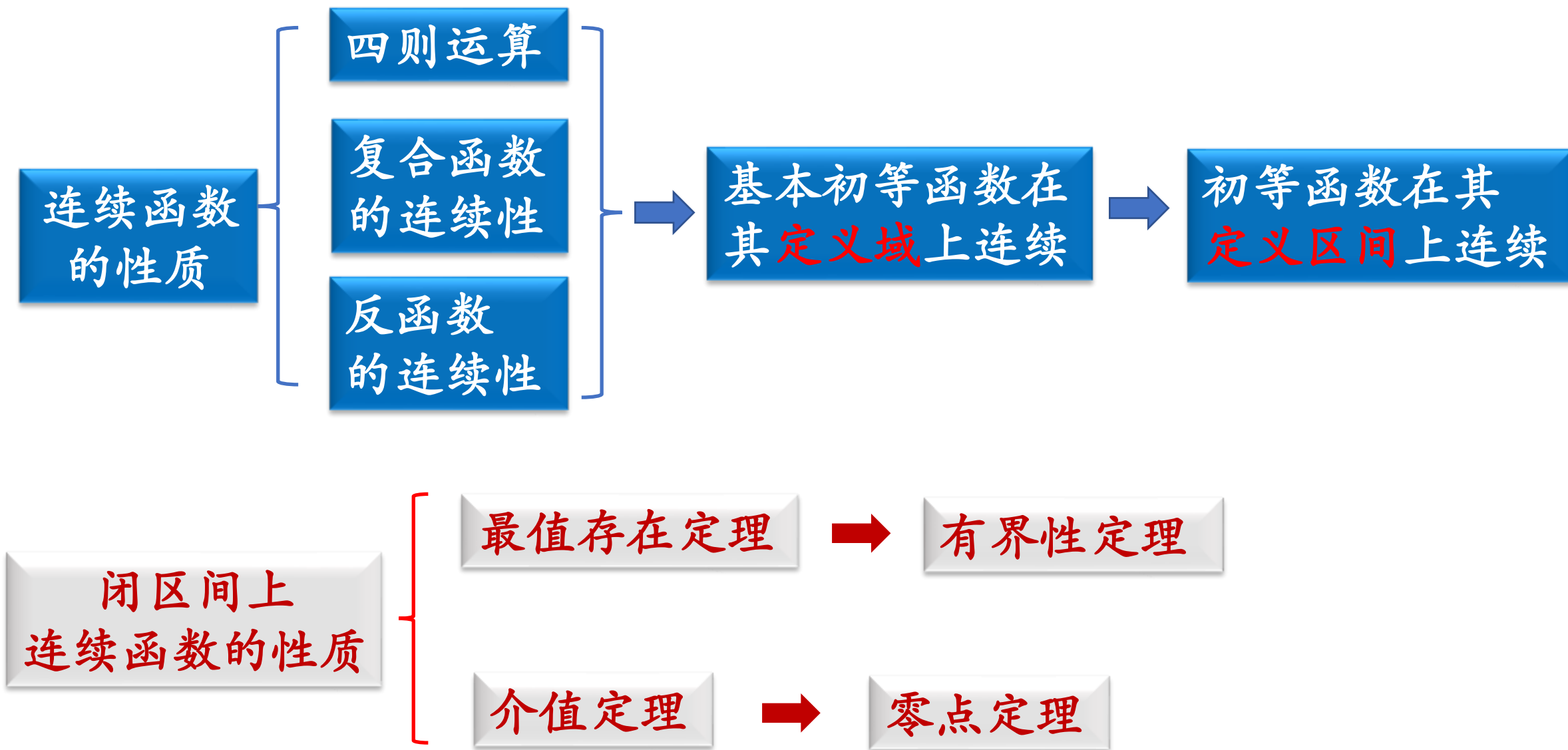
而 $F(a) = f(a) - a < 0, F(b) = f(b) - b > 0$,

由零点存在定理,

$\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = f(\xi) - \xi = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$.



小结





思考

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b)$,

证明: 存在点 $x_0 \in (a, b)$, 使 $f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{b-a}{2}\right)$.





思考题解答

证 令 $F(x) = f(x) - f\left(x + \frac{b-a}{2}\right)$
 $\left(a \leq x \leq \frac{a+b}{2}\right),$

则 $F(x)$ 在 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ 上连续, 且

$$F(a) = f(a) - f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

$$F\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(b) = -F(a);$$

(1) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = f(b)$, 则取 $x_0 = \frac{a+b}{2}$;

(2) 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq f(b)$, 则 $F(a) \cdot F\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$,

由零点存在定理

存在点 $x_0 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$, 使 $F(x_0) = 0$,

即 $f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{b-a}{2}\right)$.

